

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»
на тему: «Разработка мультипликативного датчика БСВ»
студента Нурсалимова Данияра Ерлановича группы ПИ-221

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-43-ПИ-221-01 ПЗ
Направление 09.03.03 Прикладная информатика

Старший преподаватель



М.П. Маркова

Студент



Д.Е. Нурсалимов

Омск 2024

Введение

На основе выполнения лабораторной работы 1 необходимо разработать и протестировать конгруэнтный мультипликативный датчик базовой случайной величины (БСВ).

Содержание работы:

1. Выбор параметров датчика БСВ (модуля, множителя и начального значения).
2. Реализация датчика БСВ на компьютере
3. Тестирование длины периода датчика БСВ. Длина периода T должна отвечать требованию $T > 10000$
4. Тестирование датчика на равномерное распределение
5. Тестирование датчика на независимость БСВ.

Результаты выполнения лабораторной работы

Выполняя пункты 1-3 лабораторной работы 1, проведён компьютерный эксперимент, в ходе которого реализован датчик БСВ, а также произведено его тестирование. Результаты компьютерного моделирования представлены на рисунке 1.

	A	B	C	D	E
1	m	4251235719		Ai	zi
2	k	512461		512461	0,000121
3	A0	1		3290897662	0,774104
4				4250746039	0,999885
5	Совпадений	0 At=A0		4132240660	0,972009
6		0 At=A10000		3649458856	0,858447
7				1717302136	0,403954
8				2063726506	0,485442
9				3690411355	0,86808
10				4176383191	0,982393
11				4149776848	0,976134
12				3149587558	0,740864
13				3882777541	0,913329
14				2439339046	0,573795
15				3017387413	0,709767
16				4155588580	0,97775

Рис. 1 – Результаты задания входных данных и оценки длины периода

Проведена оценка математического ожидания и дисперсии с целью проверки полученной выборки на равномерность распределения. Для определения полученной выборки на статистическую независимость БСВ, рассчитан коэффициент корреляции. Результаты проведённой оценки показаны на рисунке 2.

Ai	zi	Моменты		zi^2	zi^3	zi^4
512461	0,000121	Эмпирические	Теоретические	1,45309E-08	1,75161E-12	2,11146E-16
3290897662	0,774104	k=1	0,503690177	0,50	0,59923667	0,359084587
4250746039	0,999885	k=2	0,33698373	0,33	0,999769643	0,999539338
4132240660	0,972009	k=3	0,253711701	0,25	0,944802081	0,892650973
3649458856	0,858447	k=4	0,203809826	0,20	0,736930568	0,543066662
1717302136	0,403954			0,163178542	0,065916566	0,026627237
2063726506	0,485442	Дисперсия		0,23565351	0,114396008	0,055532577
3690411355	0,86808	Эмпирическая	Теоретическая	0,753562336	0,654152154	0,567856194
4176383191	0,982393	0,083279936	0,083333333	0,965095535	0,948102866	0,931409391
4149776848	0,976134			0,952838101	0,930097918	0,907900446
3149587558	0,740864	Корреляция		0,548879487	0,40664506	0,301268691
3882777541	0,913329		-0,002918223	0,834170151	0,761871922	0,695839842
2439339046	0,573795			0,329241039	0,188916958	0,108399661
3017387413	0,709767			0,503769391	0,35755896	0,2537836
4156688680	0,97776			0,956014822	0,934753152	0,913964339
3914572183	0,920808			0,847887513	0,780741669	0,718913234
966862081	0,227431			0,051724784	0,011763811	0,002675453
1837077610	0,432128			0,186734531	0,080693203	0,034869785
2981597098	0,701348			0,491889489	0,344985874	0,241955269
2846965231	0,669679			0,448470576	0,300331532	0,201125858
2570254195	0,60459			0,365528952	0,220995114	0,133611415
3174677563	0,746766			0,557659202	0,416440836	0,310983786
1543779871	0,363137			0,13186829	0,047886221	0,017389246
1767816664	0,415836			0,172919541	0,071906163	0,029901168
3014966923	0,709198			0,502961487	0,356699169	0,252970258

Рис. 2 – Моделирование БСВ, расчёт оценки моментов

Построили эмпирическую функцию распределения, выделив диапазон полученных значений столбцов А и В. Результат представлен на рисунке 3.

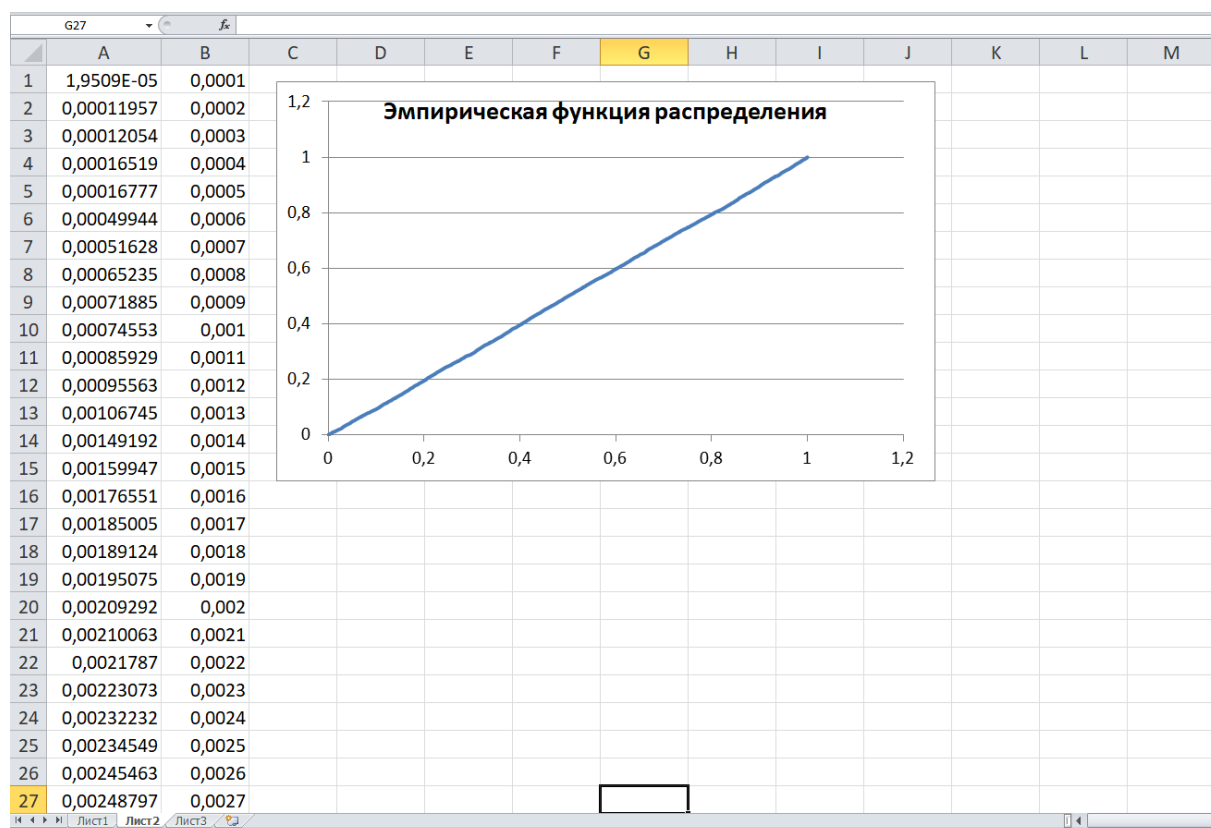


Рис. 3 – Эмпирическая функция распределения

Заключение

В ходе работы была смоделирована выборка из 10000 псевдослучайных чисел. Выборка была проверена на длину периода и установлено, что все элементы выборки – различны. Тестирование полученной выборки было осуществлено тремя методами, результат тестирования – выборка является случайной, равномерно-распределенной на интервале $(0,1)$.

Список используемых источников

1. В.Н. Задорожный М.П. Маркова Моделирование систем: Методические указания / В.Н. Задорожный М.П. Маркова, 2024. – 66 с.
2. В. Н. Задорожный Введение в статистическое моделирование: Учебное пособие / В. Н. Задорожный, 2014. – 108 с.
3. А. С. Котюргина, В. Н. Задорожный, Е. И. Федорова Вероятность: теория и эксперимент: Учебное пособие / А. С. Котюргина, В. Н. Задорожный, Е. И. Федорова, 2014. – 196 с.